

<i>CHAPITRE 8. NOTION DE STABILITÉ : FLAMBEMENT</i>	- 8.1 -
8.1. Introduction	- 8.1 -
8.2. Définition	- 8.1 -
8.3. Formule d'Euler	- 8.4 -
8.4. Contraintes critiques	- 8.5 -
8.5. Conditions d'utilisation de la formule d'Euler	- 8.7 -
8.6. Dimensionnement	- 8.8 -
8.6.1. Dimensionnement et vérification par "Euler - Rankine"	- 8.8 -
8.6.2. Conception	- 8.8 -
A) Euler	- 8.8 -
B) Rankine	- 8.9 -
8.6.3. Résumé	- 8.9 -
8.6.4. Choix de la forme de la section	- 8.10 -
8.7. Applications et exemples	- 8.11 -

CHAPITRE 8. NOTION DE STABILITÉ : FLAMBEMENT

8.1. Introduction

L'objectif du présent chapitre est de permettre le dimensionnement ou la vérification des dimensions des barres élancées soumises à un effort de compression.

Après avoir précisé la notion de charge critique de flambement, celle-ci sera déterminée à partir de la théorie d'Euler et on en déduira la notion de contrainte critique.

Par référence à la méthode des contraintes admissibles, on pourra déterminer la charge de compression admissible en tenant compte d'un coefficient de réduction. On donnera pour terminer une formule empirique utilisée pour le calcul des pièces moyennement ou faiblement élancées et/ou soumise à fatigue.

8.2. Définition

Pour un corps élastique, tout comme pour un corps rigide, on peut parler de stabilité ou d'instabilité des positions d'équilibre.

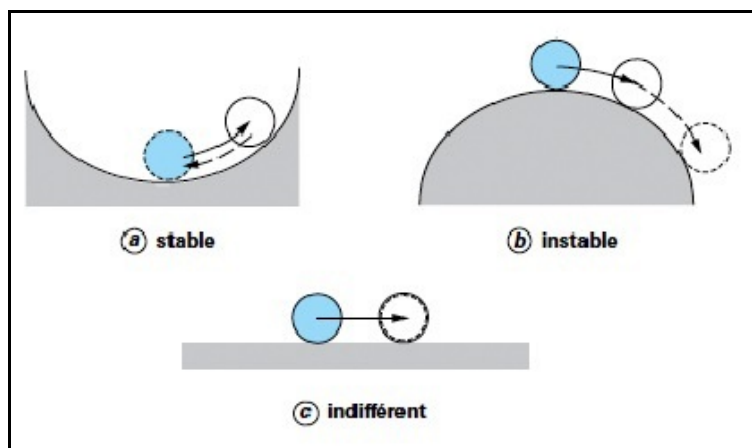


fig. 8.1. - Notion de stabilité.

Supposons que l'on ait un tant soi peu déplacé un certain système élastique à partir de sa position d'équilibre. Si, une fois l'action extérieure disparue, le système retourne à sa position initiale, on dit que cette position est stable; si le système n'y retourne pas, elle est instable.

Le phénomène de perte de stabilité pour les corps élastiques peut-être observé sur toute une série d'exemple. Le cas le plus simple est la perte de stabilité d'une tige comprimée de manière axiale.

Nous connaissons tous les premiers film de Charlie Chaplin dans lesquels on le voyait souvent appuyé sur une canne constituée par une mince tige de bambou : chaque fois que le comédien pèse de tout son poids sur la canne, celle-ci se courbe vers l'extérieur. Tous les éléments de structure *longs et minces* ont un comportement similaire en compression. Lorsque la charge de compression augmente lentement, on atteint une valeur pour laquelle l'élément mince, au lieu de simplement se raccourcir, s'infléchit, et d'ordinaire se rompt. Cette valeur critique est appelée : *charge de flambement*. Elle devient un facteur fondamental de dimensionnement lorsque le matériau possède une résistance à la compression suffisante pour permettre l'emploi d'une faible section, ce qui conduit à utiliser des éléments élancés.



fig. 8.2. - "Charlie Chaplin"

Le phénomène d'instabilité transversale sous un effort de compression porte le nom de flambement.

Mise en garde

Monsieur Vierendeel ⁽¹⁾ attire l'attention sur le danger des pièces comprimées dans les constructions métalliques. Il écrit "On peut dire que sur dix écroulements survenus dans les constructions métalliques, il y en a huit dus au flambage."

La particularité éminemment dangereuse des pièces comprimées est qu'elles cèdent brusquement sans que leur faiblesse ne se dévoile à l'oeil par aucun indice, aucun signe avant coureur évident.

Il faut employer les formules de flambage avec prudence, c'est-à-dire en prenant un coefficient de sécurité très grand. Les pièces soumises au flambage doivent impérativement être droite et ne doivent pas avoir subi des déformations précédemment.

Le danger d'instabilité existe donc dans toute structure comprimée. Nous en avons de 3 sortes : flambement (compression pure)

- déversement (flexion)
- voilement (torsion)

et les phénomènes d'instabilité peuvent être de 2 types, soit :

- locaux (barres de treillis, voilement, ...)
- globaux (flambement d'ensemble, ...)

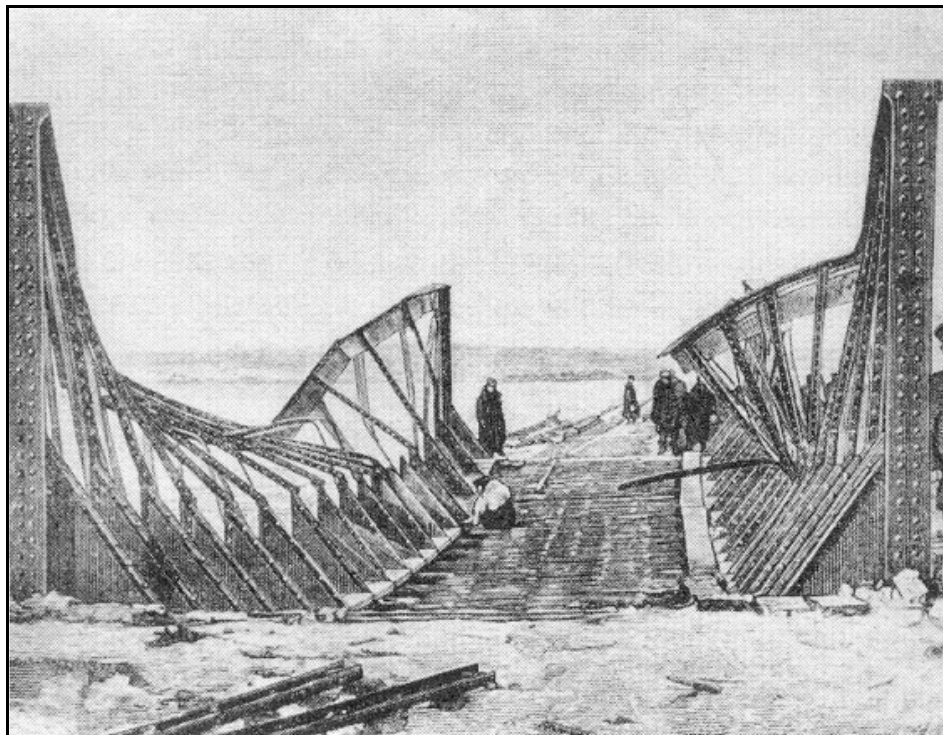


fig. 8.3. - Flambement d'ensemble de la membrure supérieure des poutres en treillis d'un pont de chemin de fer (Russie, vers 1890).

⁽¹⁾ Vierendeel Arthur (1852 - 1940) : ingénieur belge.

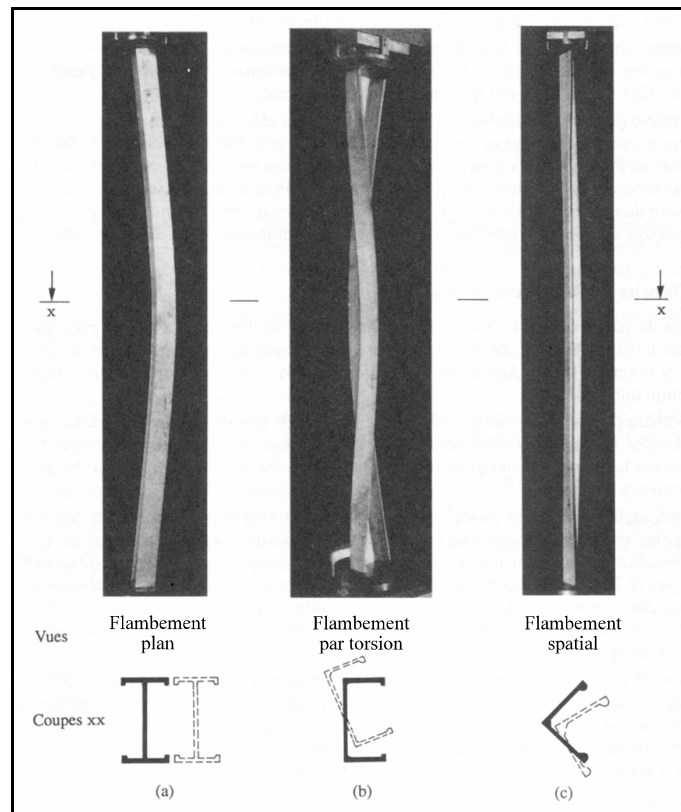


fig. 8.4. - Divers flambements.

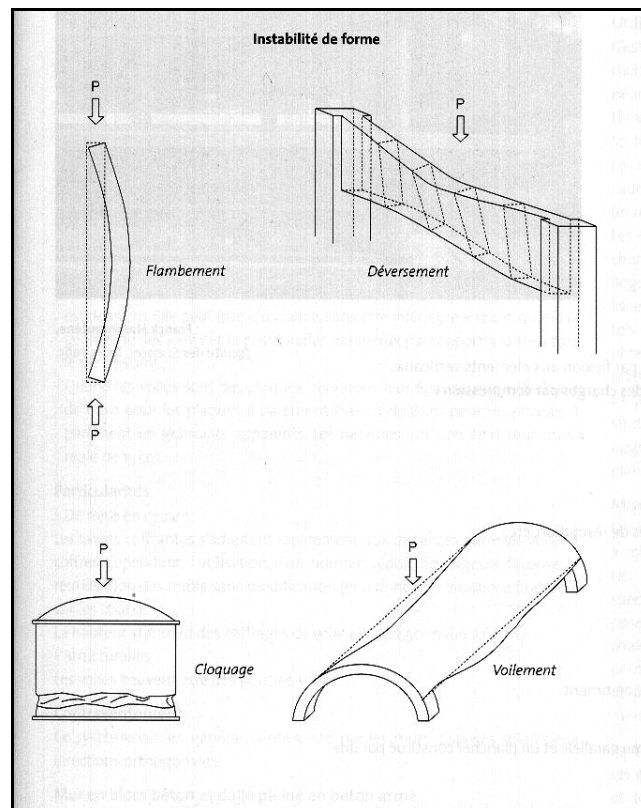


fig. 8.5. - Autres formes d'instabilité.

8.3. Formule d'Euler

Expérimentalement on constate que la forme rectiligne d'équilibre d'une tige comprimée n'est stable que dans le cas où la force de compression est inférieure à une valeur déterminée dite **critique**.

Parallèlement aux études expérimentales, certains auteurs ont essayé de rechercher analytiquement l'expression de la charge critique. Euler ⁽²⁾ est le premier à avoir résolu le problème à la fin du XVIII^e siècle. C'est pourquoi, en parlant de la stabilité d'une tige comprimée, on dit souvent "**Problème d'Euler**".

Considérons une barre verticale de longueur l encastrée à sa base. En supposant :

- [H1] la section constante,
- [H2] le poids propre de la barre négligeable,
- [H3] le matériau homogène,
- [H4] le raccourcissement de la barre négligeable vis-à-vis de la déformation due à la flexion,

Euler en déduit la charge critique N_{crit} :

$$N_{crit} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{4 l^2} \quad (\text{eq. 8.1.})$$

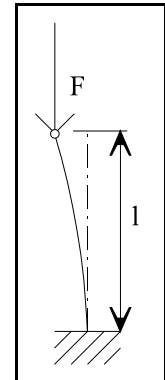


fig. 8.6. - "Euler"

<u>Notations</u> :	E	le module d'élasticité du matériau	N/mm^2
	I_{min}	l'inertie minimum de la barre	mm^4
	l	longueur de la barre	mm
	EI	module de rigidité à la flexion	Nmm^2

On étend assez facilement la solution obtenue à d'autres cas de fixation. Et en généralisant, on peut écrire l'**expression générale de la charge critique (suivant Euler) pour une tige comprimée** sous la forme :

$$N_{crit Euler} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{l_f^2} \quad (\text{eq. 8.2.})$$

<u>Notations</u> :	l_f	longueur de flambement donné par :	mm
--------------------	-------	------------------------------------	------

$$l_f = k_f l \quad (\text{eq. 8.3.})$$

k_f	coefficient de réduction de la longueur (Tableau 8.1.)	-
l	longueur de la barre	mm

Ce coefficient k_f montre par combien il faut multiplier la longueur d'une tige articulée pour que sa charge critique soit égale à celle de la tige de longueur l dans des conditions de fixations envisagées.

⁽²⁾ Paul Euler Leonhard (1707 [Bâle] - 1783 [Saint-Petersbourg] : mathématicien et physicien suisse.

Coefficient de réduction de la longueur k_f (Flambement)	
Barre bi-articulée	1
Barre simplement encastrée	2
Barre articulée et encastrée	0.7
Barre doublement encastrée	0.5

Tableau 8.1. - Coefficient de réduction.

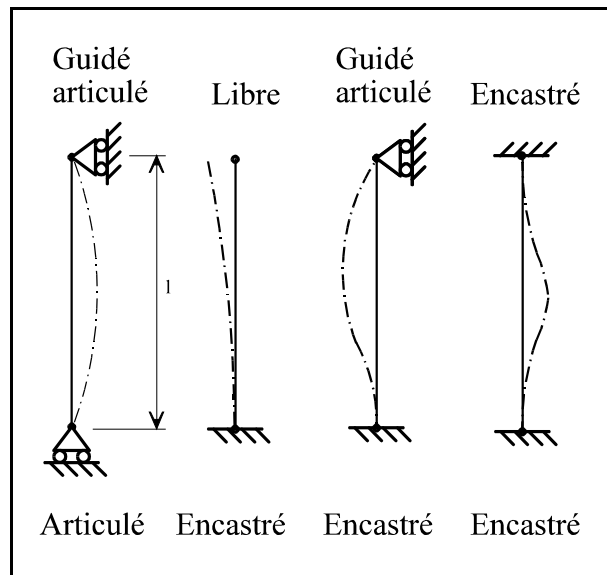


fig. 8.7. - Appuis.

Nous parlerons plus facilement de “colonne” plutôt que de “tige comprimée”.

On appelle **colonne** une barre longue et fine. Le terme de **colonne** est fréquemment utilisé pour désigner une membrure verticale, tandis que le terme de **poutrelle** l'est plutôt pour les barres inclinées.

8.4. Contraintes critiques

Par définition, la contrainte critique due à la compression dans une barre est donnée par :

$$\sigma_{crit} = \frac{N_{crit}}{A} \quad (\text{éq. 8.4.})$$

Notation : A l'aire de la section droite mm^2

D'où, en remplaçant (éq. 8.2.) dans l'équation ci-dessus nous obtenons :

$$\sigma_{crit Euler} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{l_f^2 A} \quad (\text{éq. 8.5.})$$

et si, de plus, nous nous souvenons de la définition du rayon de giration (voir **Chapitre 4.**) :

$$i_{g min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} \quad (\text{éq. 8.6.})$$

$i_{g min}$ étant le **rayon de giration minimum** de la section droite correspondant au plan de flambement, nous obtenons :

$$\sigma_{crit Euler} = \frac{\pi^2 E i_{g min}^2}{l_f^2} \quad (\text{éq. 8.7.})$$

Et si nous **définissons** la notion “*d’élancement*” λ d’une colonne par :

$$\lambda_{col} = \frac{l_f}{i_g} \quad (\text{éq. 8.8.})$$

Remarque :

L’élancement caractérise la *flexibilité* d’une poutre.

et que nous remplaçons dans (éq. 8.7.), nous obtenons une autre manière d’écrire la contrainte critique suivant Euler $\sigma_{crit Euler}$:

$$\sigma_{crit Euler} = \frac{\pi^2 E}{\lambda_{col}^2} \quad (\text{éq. 8.9.})$$

Définissons deux paramètres :

a) Élancement limite d’Euler ($\lambda_{lim Euler}$)

Dans le dimensionnement nous ne pouvons en aucun cas dépasser la limite élastique R_e et de ce fait la plus grande valeur que peut prendre la contrainte critique d’Euler est cette limite élastique. Si nous remplaçons celle ci dans la formule ci-dessus, nous pouvons définir “*l’élancement limite d’Euler*”, l’élancement λ devenant $\lambda_{lim Euler}$, soit :

$$\lambda_{lim Euler} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} \quad (\text{éq. 8.10.})$$

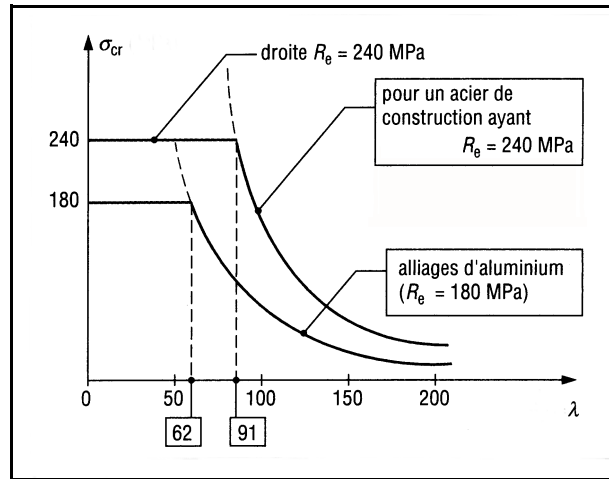


fig. 8.8. - Domaine d'utilisation de la formule d'Euler.

Le graphe proposé ci-contre donne la représentation de $\sigma_{crit Euler}$ en fonction de λ pour un acier usuel ($E = 200\,000 \text{ N/mm}^2$ et $R_e = 240 \text{ N/mm}^2$) et pour un alliage d'aluminium courant ($E = 70\,000 \text{ N/mm}^2$ et $R_e = 180 \text{ N/mm}^2$).

L'allure des courbes est hyperbolique et celles-ci ne sont valables que si $\sigma_{crit} < R_e$. En conséquence, pour l'acier indiqué, la formule d'Euler n'est utilisable que lorsque $\lambda > \lambda_{lim Euler} = 91$.

b) Notion d'élancement réduit ($\bar{\lambda}$)

L'élancement réduit $\bar{\lambda}$, nombre pur, à pour expression :

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda_{col}}{\lambda_{lim Euler}} \quad (\text{éq. 8.19.})$$

L'utilisation de ce nombre permettra une simplification des calculs ainsi que du formalisme mathématique.

Nous pouvons maintenant exprimer la *contrainte critique* et la *charge critique* d'Euler sous la forme :

Contrainte critique :

$$\sigma_{crit Euler} = \frac{\lambda_{lim Euler}^2}{\lambda_{col}^2} R_e = \frac{R_e}{\lambda^2} \quad (\text{éq. 8.20.})$$

Charge critique :

$$N_{crit Euler} = \frac{R_e A}{\lambda^2} \quad (\text{éq. 8.21.})$$

8.5. Conditions d'utilisation de la formule d'Euler

Comme la théorie développée ci-dessus suppose le matériau élastique linéaire, on peut montrer que la **formule d'Euler cesse d'être applicable pour des élancements inférieurs à $\lambda_{lim Euler}$** .

Quelques valeurs de l'élancement limite d'Euler $\lambda_{lim Euler}$	
AE 235 - AE 355	94 - 76
Fonte	... 80 ...
Bois	100 ... 110

Tableau 8.2. - Elancement limite Euler.

Le problème de la stabilité d'une barre dont l'élancement est inférieur à l'élancement limite demande une étude particulière.

C'est pourquoi dans le ***cas de pièces courtes*** ($\lambda_{col} < \lambda_{lim Euler}$), on utilise des **formules empiriques**. En pratique on utilisera la **formule de Rankine** ⁽³⁾. Celle-ci s'énonce de la manière suivante :

Contrainte critique :

$$\sigma_{crit Rankine} = \frac{R_e}{\left(1 + \lambda^2\right)} \quad (\text{éq. 8.23.})$$

La *charge critique* suivant Rankine s'écrira, quant à elle :

$$N_{crit Rankine} = \frac{R_e A}{\left(1 + \lambda^2\right)} \quad (\text{éq. 8.24.})$$

⁽³⁾ Rankine William John Macquorn (1820 - 1872) : ingénieur et physicien écossais.

8.6. Dimensionnement

8.6.1. Dimensionnement et vérification par "Euler - Rankine"

Pour le calcul de vérification de pièce soumise à flambement, il faudra comparer la contrainte existante dans le matériau (contrainte de compression), avec la contrainte admissible au flambement de ce matériau. Celle-ci étant définie par :

$$\sigma_{adm \text{ flambement}} = \frac{\sigma_{crit \text{ flambement}}}{S} \geq \sigma = \frac{N}{A} \quad (\text{éq. 8.25.})$$

Notation : S coefficient de sécurité

Si nous remplaçons σ_{crit} les valeurs trouvées précédemment, nous pouvons en déduire les différentes formules de dimensionnement.

Si nous sommes dans les conditions de Rankine, nous trouvons :

$$\sigma_{adm \text{ flambement}} = \frac{\sigma_{crit \text{ Rankine}}}{S} = \left(\frac{R_e}{(1 + \bar{\lambda}^2)} \right) / S \geq \frac{N}{A} \Rightarrow \frac{R_e}{S} = \sigma_{adm \text{ compression}} \geq \frac{N}{A} (1 + \bar{\lambda}^2)$$

Si nous effectuons le même raisonnement avec les formules de Euler, nous trouvons :

$$\sigma_{adm \text{ flambement}} = \frac{\sigma_{crit \text{ Euler}}}{S} = \left(\frac{R_e}{\bar{\lambda}^2} \right) / S \geq \frac{N}{A} \Rightarrow \frac{R_e}{S} = \sigma_{adm \text{ compression}} \geq \frac{N}{A} \bar{\lambda}^2$$

Il reste le problème du coefficient de sécurité. De part les différentes incertitudes qui existent (de formules, de calculs, d'hypothèses et surtout d'inhomogénéité du matériau) nous devons prendre un coefficient de sécurité supérieur au 1.5 classique que l'on prendrait pour de la compression.

Pour la formule de *Rankine*, nous devrions prendre :

$$S_{Rankine} \approx 1.7 \dots 2.2$$

Pour la formule de *Euler* :

$$S_{Euler} \approx 2.5 \dots 3.5$$

8.6.2. Conception

A) *Euler*

$$N_{adm \text{ Euler}} = \frac{R_e A}{S_{Euler} \bar{\lambda}^2}$$

$$\text{avec : } \bar{\lambda} = \frac{l_f / i_{g \min}}{\sqrt{\frac{\pi^2 E}{R_e}}} = \frac{l_f / \sqrt{I_{\min} / A}}{\sqrt{\frac{\pi^2 E}{R_e}}}$$

d'où :

$$N_{adm \text{ Euler}} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{S_{Euler} l_f^2}$$

$$\Rightarrow I_{\min} \geq \frac{N S_{Euler} l_f^2}{\pi^2 E} \quad (\text{éq. 8.33.})$$

B) Rankine

$$N_{adm Rankine} = \frac{R_e A}{S_{Rankine} (1 + \bar{\lambda}^2)} \quad \text{et en remplaçant } \bar{\lambda}^2 \text{ par sa valeur :}$$

$$N_{adm Rankine} = \frac{A \pi^2 E}{S_{Rankine} \left(\frac{\pi^2 E}{R_e} + \frac{A l_f^2}{I_{min}} \right)}$$

Dans ce cas nous avons 2 inconnues : la section A et l'inertie minimale I_{min} . Il faut commencer par la formule d'Euler et, ensuite, vérifier par Rankine.

8.6.3. Résumé

Méthode de Rankine - Euler		
$0 \leq \lambda_{col} < 20$ Compression simple	$20 \leq \lambda_{col} < \lambda_{lim Euler}$ Rankine	$180 \dots 200 \geq \lambda_{col} \geq \lambda_{lim Euler}$ Euler
$\sigma = \frac{N}{A} < \sigma_{adm comp}$	$\sigma = \frac{N}{A} (1 + \bar{\lambda}^2) \leq \sigma_{adm Rankine}$	$\sigma = \frac{N}{A} \bar{\lambda}^2 \leq \sigma_{adm Euler}$
$\sigma_{adm comp} = \frac{R_e}{S_{comp}}$ ($S_{comp} \approx 1.5$)	$\sigma_{adm Rankine} = \frac{R_e}{S_{Rankine}}$ ($S_{Rankine} \approx 1.7 \dots 2 \dots 2.2$)	$\sigma_{adm Euler} = \frac{R_e}{S_{Euler}}$ ($S_{Euler} \approx 2.5 \dots 3 \dots 3.5$)
$N_{adm} = \sigma_{adm comp} A$ $= \frac{R_e A}{S_{comp}}$	$N_{adm} = \frac{\sigma_{adm Rankine} A}{(1 + \bar{\lambda}^2)}$ $= \frac{R_e A}{S_{Rankine} (1 + \bar{\lambda}^2)}$ $= \frac{\pi^2 E A}{S_{Rankine} \left(\lambda_{lim Euler}^2 + \frac{A l_f^2}{I_{min}} \right)}$	$N_{adm} = \frac{\sigma_{adm Euler} A}{\bar{\lambda}^2}$ $= \frac{R_e A}{S_{Euler} \bar{\lambda}^2}$ $= \frac{\pi^2 E I_{min}}{S_{Euler} l_f^2}$
Conception		
$A_{min} \geq \frac{N S_{comp}}{R_e}$ $\geq \frac{N}{\sigma_{adm}}$	Par approximation successive : $i_{g min} \geq \sqrt{\frac{l_f^2}{\left(\lambda_{lim Euler}^2 \left(\frac{\sigma_{adm} A}{N} - 1 \right) \right)}}$	$I_{min} \geq \frac{N S_{Euler} l_f^2}{\pi^2 E}$ $\geq \frac{N l_f^2}{\pi^2 E} \frac{R_e}{\sigma_{adm}}$

Remarques :

- 1) Cette méthode, ainsi que la formule d'Euler n'est pas applicable aux poteaux et butons en béton armé, en raison de la fissuration du béton ce qui a comme conséquence que l'inertie varie sur la longueur.

- 2) Lorsque l'on a le choix entre 2 profilés, car le moment d'inertie convient, il faut toujours prendre celui qui possède le rayon de giration le plus grand. En effet, voir § 4.5. **Rayon de giration**, le rayon de giration étant le rapport entre la rigidité à la flexion et la rigidité à la traction-compression, il vaut mieux, dans le cas du flambement, privilégier la rigidité à la flexion.

Autrement dit, pour le flambement, à même moment d'inertie, le profilé qui aura un rayon de giration supérieur résistera mieux au flambement.

8.6.4. Choix de la forme de la section

Afin de comparer un certain nombre de sections, on a introduit le rapport sans dimension w_{fb} :

$$w_{fb} = \frac{\sqrt{I_{\min}}}{A} = \frac{i_{g \min}}{\sqrt{A}} \quad (\text{éq. 8.55.})$$

Notations : A section critique de flambage mm^2
 $i_{g \min}$ rayon de giration minimum mm

Les valeurs de w_{fb} pour différentes formes de sections sont consignées au *Tableau 8.3*. Comme on pouvait s'y attendre, on constate que les sections les plus désavantageuses sont les sections rectangulaires, les **plus favorables** étant les **sections circulaires**, les **profils à larges ailes** et tout particulièrement les **sections annulaires**.

<i>Comparaison, du point de vue résistance / poids, de différentes sections flambement w_{fb}</i>			
Section			$w_{fb} = \frac{\sqrt{I_{\min}}}{A}$
Circulaire			0.282
Annulaire	$d_{int}/d_{ext} =$	0.7	0.482
		0.8	0.602
		0.9	0.871
Rectangulaire	$b/h =$ (carré).	3	0.167
		2	0.204
		1	0.289
		1/2	0.204
		1/3	0.167
HEA	100 $\Rightarrow$ 450		0.55 ... 0.73
IPE			0.37 ... 0.46
IPN			0.27 ... 0.33

Tableau 8.3. - Comparaison résistance/poids.

8.7. Applications et exemples

Application 8.1. Calculez la charge critique (sans appliquer le coefficient de sécurité) et la charge de sécurité au flambage d'une colonne constituée par une poutrelle IPN 160 de 4 m de hauteur encastree aux deux extremités si le coefficient de sécurité est de 3.5. ($E = 210\,000\text{ N/mm}^2$). Dans ces conditions quelle est la contrainte dans cette colonne ?

Solution :

Les caractéristiques de la poutrelle IPN 160 sont (catalogue) :

$$160 \times 74 \times 6.3 \times 9.5$$

$$A = 22.8\text{ cm}^2$$

$$i_{g\min} = 1.55\text{ cm}$$

$$I_{\min} = 54.7\text{ cm}^4$$

Vérifions si la théorie d'Euler est applicable

$$l_f = k_f l = 0.5 \times 4000 = 2000\text{ mm}$$

$$\lambda_{\lim\text{ Euler}} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{210\,000}{235}} = 93.9$$

$$\lambda_{\text{col}} = \frac{l_f}{i_{g\min}} = \frac{2000}{1.55} = 129 > 93.9 \Rightarrow \text{Euler}$$

Elancement réduit

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda_{\text{col}}}{\lambda_{\lim\text{ Euler}}} = \frac{129}{93.9} = 1.374$$

La charge critique d'Euler sera :

La charge critique c'est la charge admissible maximale et donc on prendra $S_{\text{Euler}} = 1$.

$$N_{\text{crit Euler}} = \frac{R_e A}{\bar{\lambda}^2} = \frac{235 \times 2280}{1.374^2} = 283811\text{ N} \approx 284\text{ kN}$$

La charge de sécurité sera :

$$N_{\text{adm}} = \frac{N_{\text{crit Euler}}}{S} = \frac{284\,000}{3.5} = 81100\text{ N}$$

Remarque :

On aurait pu aussi utiliser la formule :

$$N_{\text{adm Euler}} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{S_{\text{Euler}} l_f^2}$$

La tension de travail sera de :

$$\sigma = \frac{N}{A} \bar{\lambda}^2 = \frac{81100}{2280} \times 1.374^2 = 67.1\text{ N/mm}^2$$

Application 8.2. Quelle sera la charge critique et la charge de sécurité que l'on pourra appliquer sur une colonne en fonte de diamètre 120 mm et de 2 m de longueur ? La résistance pratique est de 60 N/mm² et les extrémités sont articulées. Quel est le coefficient de sécurité appliqué ?

Les caractéristiques de cette fonte (MES 45-7) sont :

$$R_m = 450 \text{ N/mm}^2 ; \quad R_e = 255 \text{ N/mm}^2 ; \quad E = 180\,000 \text{ N/mm}^2 .$$

Solution :

Vérifions si la théorie d'Euler est applicable :

Longueur de flambement (extrémités bi-articulées) :

$$l_f = k_f l = 1 \times 2\,000 = 2\,000 \text{ mm}$$

Elancement de la colonne.

La colonne étant un cylindre les inerties seront égales quel que soit l'axe considéré et le rayon de giration vaudra :

$$i_{g \min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d^4}{64} / \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{d}{4} = 30 \text{ mm}$$

$$\lambda_{\lim Euler} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{180\,000}{255}} = 83.5$$

$$\lambda_{col} = \frac{l_f}{i_{g \min}} = \frac{2\,000}{30} = 66.7 < 83.5 \Rightarrow \text{Rankine}$$

La charge critique de Rankine sera :

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 120^2}{4} = 11\,310 \text{ mm}^2$$

$$N_{crit Rankine} = \frac{R_e A}{\left(1 + \bar{\lambda}^2\right)} = \frac{255 \times 11\,310}{\left(1 + \left(\frac{66.7}{83.5}\right)^2\right)} = 1761\,000 \text{ N}$$

La charge de sécurité (admissible) sera :

$$N_{adm} = \frac{\sigma_{adm Rankine} A}{\left(1 + \bar{\lambda}^2\right)} = \frac{60 \times 11\,310}{\left(1 + \left(\frac{66.7}{83.5}\right)^2\right)} = 414\,000 \text{ N}$$

Le coefficient de sécurité est :

$$S = \frac{N_{crit Euler}}{N_{adm}} = \frac{1761\,000}{414\,000} = 4.25 \quad \text{ou :} \quad S = \frac{R_e}{\sigma_{adm}} = \frac{255}{60} = 4.25$$

Remarque :

On aurait pu aussi utiliser la formule :

$$N_{adm} = \frac{R_e A}{S_{Rankine} \left(1 + \bar{\lambda}^2\right)} \Rightarrow S_{Rankine} = \frac{R_e A}{N_{adm} \left(1 + \bar{\lambda}^2\right)}$$

Application 8.3. Quelle section doit-on donner à une cornière “L” à branche égale, en AE 235, en position verticale, si celle-ci supporte un effort de 41000 N en bout ? Cette cornière est articulée aux deux extrémités et sa longueur est de 2.25 m.

Solution :

Prenons les équations d'Euler

$$N_{adm} = \frac{R_e A}{S_{Euler} \bar{\lambda}^2} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{S_{Euler} l_f^2}$$

Longueur de flambement (extrémités bi-articulées) :

$$l_f = k_f l = 1 \times 2250 = 2250 \text{ mm}$$

Le coefficient de sécurité S_{Euler} est compris entre 2.5 et 3.5, prenons : $S_{Euler} = 3$.

Et l'inertie minimale à obtenir sera de :

$$I_{min} \geq \frac{N S_{Euler} l_f^2}{\pi^2 E} = \frac{41000 \times 3 \times 2250^2}{\pi^2 \times 210000} \approx 300435 \text{ mm}^4 \approx 30 \text{ cm}^4$$

Recherche du “L” approprié

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{“L” de } 80 \times 80 \times 9 &\Rightarrow A = 13.7 \text{ cm}^2 \\ &i_{g \min} = 1.55 \text{ cm} \\ &I_{min} = 33.01 \text{ cm}^4 \\ \Rightarrow \text{“L” de } 80 \times 80 \times 10 &\Rightarrow A = 15.1 \text{ cm}^2 \\ &i_{g \min} = 1.55 \text{ cm} \\ &I_{min} = 36.24 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

Vérifions si nous pouvons utiliser Euler

$$\begin{aligned} \lambda_{col} &= \frac{l_f}{i_{g \min}} = \frac{1 \times 225}{1.55} = 145 \\ \lambda_{lim \text{ Euler}} &= \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{210000}{235}} \approx 94 \\ \lambda_{col} &> \lambda_{lim \text{ Euler}} \Rightarrow \text{Ok Euler} \end{aligned}$$

Application 8.4. Une vis à billes de diamètre à fond de filet $d = 32 \text{ mm}$ est guidée à une seule extrémité par deux roulement à billes. Elle est soumise de la part de l'écrou à une charge axiale de compression. L'écrou est au maximum à $l = 1000 \text{ mm}$ du palier. L'élancement critique de l'acier XC48 est : $\lambda_{\text{lim Euler}} = 60$, sa résistance admissible de compression vaut $\sigma_{\text{adm comp}} = 150 \text{ MPa}$. Calculer la charge admissible sur la vis pour éviter le risque de flambage.

Solution :

Hypothèses :

La vis est encastrée par rapport au bâti côté roulement, libre côté écrou (monté flottant).

Calcul de l'aire de la section droite :

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 32^2}{4} = 804.2 \text{ mm}^2$$

Calcul du moment d'inertie de flexion :

$$I_x = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 32^4}{64} = 5.14710^4 \text{ mm}^4$$

Calcul du rayon de giration :

$$i_g = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4} = 8 \text{ mm}$$

Calcul de l'élancement de la vis

Dans notre cas la barre est simplement encastré : $k_f = 2$

$$\lambda_{\text{col}} = \frac{l_f}{i_g} = \frac{k_f l}{i_g} = \frac{2 \times 1000}{8} = 250 > 60 \Rightarrow \text{Euler}$$

Remarque :

Un élancement de plus de 180 ... 200 est critique et donc il faudrait revoir la conception du montage.

Calcul de la charge admissible

On nous donne une contrainte admissible en compression simple. Pour le flambement suivant Euler, le coefficient de sécurité est environ 2x plus élevé que pour la compression simple, d'où :

$$\sigma_{\text{adm Euler}} \approx \frac{\sigma_{\text{adm comp}}}{2} = 75 \text{ MPa}$$

La charge admissible sera :

$$N_{\text{adm}} = \frac{\sigma_{\text{adm Euler}} A}{\lambda^2} = \frac{75 \times 804.2}{\left(\frac{250}{60}\right)^2} = 3474 \text{ N}$$

Application 8.5. Calculez la charge critique et la charge de sécurité d'une colonne HEB 200 de 4 m de hauteur, encastree aux deux extremités. Le coefficient de sécurité sera pris égal à 1.7.

Solution :

Les caractéristiques de la poutrelle HEB 200 sont (catalogue) :

$$A = 78.1 \text{ cm}^2$$

$$i_{g \min} = i_{g y} = 5.07 \text{ cm}$$

$$I_{\min} = I_y = 200 \text{ cm}^4$$

La longueur de flambement :

$$l_f = k_f l = 0.5 \times 4000 = 2000 \text{ mm}$$

Elancement limite d'Euler :

$$\lambda_{\lim Euler} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{210000}{235}} = 93.9$$

$$\lambda_{col} = \frac{l_f}{i_{g \min}} = \frac{2000}{50.7} = 39.4 < 93.9 \Rightarrow \text{Rankine}$$

La charge critique de Rankine sera :

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda_{col}}{\lambda_{\lim Euler}} = \frac{39.4}{93.9} = 0.420$$

$$N_{crit Rankine} = \frac{R_e A}{(1 + \bar{\lambda}^2)} = \frac{235 \times 7810}{(1 + 0.420^2)} = 1.56 \cdot 10^6 \text{ N}$$

La charge admissible de sécurité sera :

$$N_{adm} = \frac{N_{crit Rankine}}{S_{Rankine}} = \frac{1.56 \cdot 10^6}{1.7} = 917.6 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Application 8.6. Une barre de charpente est formée par deux cornières à branches égales accolées “┐┌” en AE 235. Elle a une longueur de 1.7 m et supporte un effort axial de 57.5 kN. Quelles dimensions de cornières faut-il adopter si on considère que la barre est articulée au deux extrémités ?

Solution :

Prenons les équations d'Euler

Nous vérifierons le bien fondé de cette hypothèse a posteriori.

Longueur de flambement (extrémités bi-articulées) :

$$l_f = k_f l = 1 \times 1700 = 1700 \text{ mm}$$

Le coefficient de sécurité S_{Euler} est compris entre 2.5 et 3.5, prenons : $S_{Euler} = 3$.

Et l'inertie minimale à obtenir sera de :

$$I_{\min} \geq \frac{N S_{Euler} l_f^2}{\pi^2 E} = \frac{57.5 \cdot 10^3 \times 3 \times 1700^2}{\pi^2 \times 210000} \approx 240 \cdot 10^3 \text{ mm}^4$$

C'est l'inertie minimale à obtenir pour les 2 cornières.

L'inertie minimales de 2 cornières accolées est celle par rapport à un axe horizontale, passant par leur centre de gravité, et dans ce cas l'inertie d'une cornière est la moitié du total, soit 12 cm^4 .

Recherche de la cornière appropriée

Soit une 50 x 50 x 6 avec un moment d'inertie $I_{horizontal} = 12.84 \text{ cm}^4$ et $i_g = 1.50 \text{ cm}$.

Vérification de l'hypothèse "Euler"

$$\lambda_{lim Euler} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{210000}{235}} = 93.9$$

$$\lambda_{col} = \frac{l_f}{i_g} = \frac{1 \times 1700}{1.50} = 113.3 > 93.9 \Rightarrow \text{Euler}$$

Remarque importante :

Pour le rayon de giration de 2 cornières “┐┌” **il ne faut pas** prendre 2 fois le rayon de giration d'une seule cornière “┌” ! En effet :

$$i_{g(2L)} = \sqrt{\frac{2 I_x}{2 A}} = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = i_{g(L)}$$

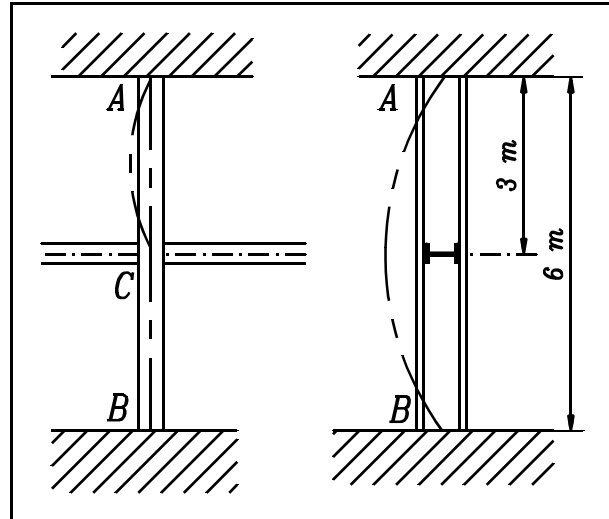
Application 8.7. Une colonne constituée d'un IPN 280 a une hauteur de 6 m. Il est entretoisée à mi-hauteur dans le sens du moment d'inertie le plus faible. Quelle charge peut-elle supporter, en supposant que les extrémités sont articulées ?

Solution :

Plans de flambage

Il y a deux hypothèses de calcul, car la colonne peut flamber de deux façons :

- ▶ Entre A et C dans le sens du $I_{\min}$
- ▶ Entre A et B dans le sens du $I_{\max}$



Caractéristiques du IPN 280

$$I_{\max} = 7590 \text{ cm}^4; \quad I_{\min} = 364 \text{ cm}^4$$

$$i_{g \max} = 11.1 \text{ cm}; \quad i_{g \min} = 2.45 \text{ cm}$$

$$A = 61.0 \text{ cm}^2$$

a) Flambage entre A et C (axe faible)

$$\lambda_{\lim \text{ Euler}} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_e}} = \pi \times \sqrt{\frac{210000}{235}} = 93.9$$

$$\lambda_{\text{col (axe faible)}} = \frac{l_f}{i_{g \min}} = \frac{1 \times 3000}{24.5} = 122.4 > 93.9 \Rightarrow \text{Euler}$$

La charge admissible sera, en considérant un coefficient de sécurité $S_{\text{Euler}} = 3$:

$$N_{\text{adm Euler}} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{S_{\text{Euler}} l_f^2} = \frac{\pi^2 \times 210000 \times 364 \times 10^4}{3 \times 3000^2} = 279.4 \text{ kN}$$

b) Flambage entre A et B (axe fort)

$$\lambda_{\text{col (axe fort)}} = \frac{l_f}{i_{g \max}} = \frac{1 \times 6000}{111} = 54 < 93.9 \Rightarrow \text{Rankine}$$

La charge admissible sera, en considérant un coefficient de sécurité $S_{\text{Rankine}} = 2$:

$$N_{\text{crit Rankine}} = \frac{R_e A}{2 \times \left(1 + \bar{\lambda}^2\right)} = \frac{255 \times 11310}{2 \times \left(1 + \left(\frac{54}{93.9}\right)^2\right)} = 539 \text{ kN}$$

La charge admissible sera de 279.4 kN, on aurait pu s'en rendre compte en comparant les élancements.